



## Kapitel 6

### Die Prospect Theory und ihre Konsequenzen

V26-04-23

1. Einführung
2. Das Modell der zwei Systeme nach Kahneman
3. Heuristiken und kognitive Verzerrungen
4. Entscheidungen unter Unsicherheit
5. Die Rolle der Zeit in der Ökonomie
- 6. Die Prospect Theory und ihre Konsequenzen**
7. Altersvorsorge und private Finanzplanung
8. Spekulationsblasen an Finanzmärkten
9. Kapitalmarktanomalien
10. Behavioral Corporate Finance

- **Beispiel: Entscheidungsproblem I**

|               | <b>Zustand 1<br/>33%</b> | <b>Zustand 2<br/>66%</b> | <b>Zustand 3<br/>1%</b> |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Alternative A | 2.500 €                  | 2.400 €                  | 0€                      |
| Alternative B | 2.400 €                  | 2.400 €                  | 2.400 €                 |

Erwartungswert A:  $2409 > 2400$  Erwartungswert B: Entscheidung für A rational

Quelle: Kahneman, D., Tversky, A. (1979), S. 265.

- **Beispiel: Entscheidungsproblem II**

|               | <b>Zustand 1<br/>33%</b> | <b>Zustand 2<br/>66%</b> | <b>Zustand 3<br/>1%</b> |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Alternative C | 2.500 €                  | 0 €                      | 0€                      |
| Alternative D | 2.400 €                  | 0 €                      | 2.400 €                 |

Erwartungswert C: 825 > 816 Erwartungswert D

Quelle: Kahneman, D., Tversky, A. (1979), S. 265.

## Beispiel:

Darstellung in Erwartungsnutzen:

- Präferenz von B gegenüber A in Entscheidungsproblem 1:  
 $0,33 \times u(2.500) + 0,66 \times u(2.400) < u(2.400)$
- Präferenz von C gegenüber D in Entscheidungsproblem 2:  
 $0,33 \times u(2.500) > 0,34 \times u(2.400)$
- Folgerung aus der Präferenz im Entscheidungsproblem 1  
 $0,33 \times u(2.500) < 0,34 \times u(2.400)$
- Widerspruch der beiden Ungleichungen, die die Präferenzen in den beiden Entscheidungsproblem beschreiben.

An orange, jagged-edged starburst shape with a white outline, containing the word 'Anomalie' in white text.

**Anomalie**

Quelle: Kahneman, D., Tversky, A. (1979), S. 265.



Daniel Kahneman (1934)

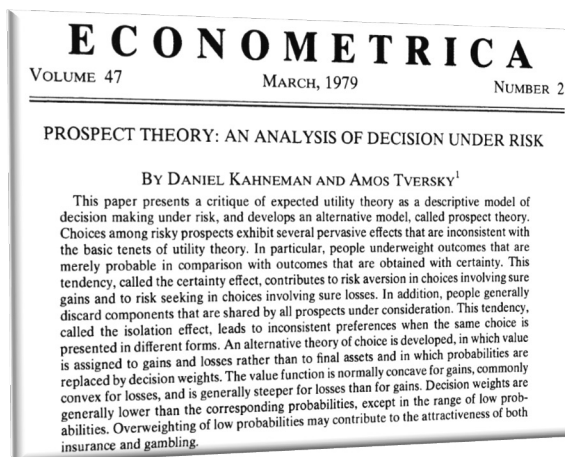


Amos Tversky (1937-1996)

Quelle: Wikipedia Commons

## Prospect Theory

- Die Prospekttheorie ist eine Theorie in der Kognitionspsychologie, die beschreibt, wie Menschen zwischen probabilistischen Alternativen mit Risiko wählen, bei denen die Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse bekannt sind.
  - Die Theorie besagt, dass Menschen Entscheidungen auf der Grundlage des potenziellen Werts von Verlusten und Gewinnen treffen und dass Menschen diese Verluste und Gewinne mit Hilfe einiger Heuristiken bewerten.
  - Das Modell ist deskriptiv: Es versucht, reale Entscheidungen zu modellieren, anstatt optimale Entscheidungen zu treffen, wie es normative Modelle tun.
- 
- Die Theorie wurde 1979 erstellt und 1992 von Daniel Kahneman und Amos Tversky als psychologisch genauere Beschreibung der Entscheidungsfindung im Vergleich zur erwarteten Nützlichkeits Theorie entwickelt.
  - In der ursprünglichen Formulierung bezog sich der Begriff Prospekt auf eine Lotterie.
  - Der Artikel "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk" (1979) ist eines der wegweisenden Artikel der Verhaltensökonomik.



## Grundlegende Unterschiede zur Erwartungsnutzentheorie:

- Marktteilnehmer verhalten sich nicht entsprechend der Erwartungsnutzentheorie. D.h., ökonomische Entscheidungen werden durch eine Reihe von Wahrnehmungsverzerrungen (**Biases**) beeinflusst.
- Im Unterschied zur Erwartungsnutzentheorie werden **zwei Phasen** des Entscheidungsprozesses unterstellt.
- Die Zielsetzung der Prospect Theorie ist daher, Entscheidungen zu erklären, die im Widerspruch zur Erwartungsnutzentheorie und der rationalen Erfassung von Wahrscheinlichkeiten stehen.
- Prospect Theorie = „**Erwartenstheorie**“.



- **Prospect = Ergebnis einer riskanten Entscheidung mit der dazugehörigen Eintrittswahrscheinlichkeit.**
- Ein Prospekt mit **2 Ergebnissen x und y**, die mit den **Wahrscheinlichkeiten p und q** eintreten, wird durch den Ausdruck  $(x;p/y;q)$  beschrieben.
- Ist  $p+q < 1$ , so bleibt der Status quo mit einer Wahrscheinlichkeit von  $1-p-q$  erhalten.
- Beispiel:  $(100;0,5/-50;0,25)$ . Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% bleibt der Status quo also erhalten.

### Phasen der Entscheidungsfindung nach der Prospect Theory

1. **Editierphase** (Alternativen werden geordnet und sortiert)
2. **Evaluierungsphase** (Bewertung der verschiedenen Alternativen)  
Bewertungsfunktion:  $V = v(x, p; y, q) = v(x) \pi(p) + v(y) \pi(q)$   
Mit  $\pi$  = Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion  
 $p, q$  = Wahrscheinlichkeit, mit der eine Alternative eintritt  
 $v(x, y)$  = subjektiver Wert für Ergebnis einer Alternative (Abweichung vom Referenzpunkt)

### Kombination von Wert- und Gewichtungsfunktion

- Die Prospect Theory postuliert, dass der subjektive Wert  $V$  eines Prospects, d.h. einer Wahl zwischen riskanten Alternativen, aus objektivem Wert und objektiver Wahrscheinlichkeit resultiert, die jeweils von der Wert- resp. Gewichtungsfunktion der Prospect Theory „verzerrt“ werden. Es gilt also  
 $V(x, p) = v(x) \cdot \pi(p)$

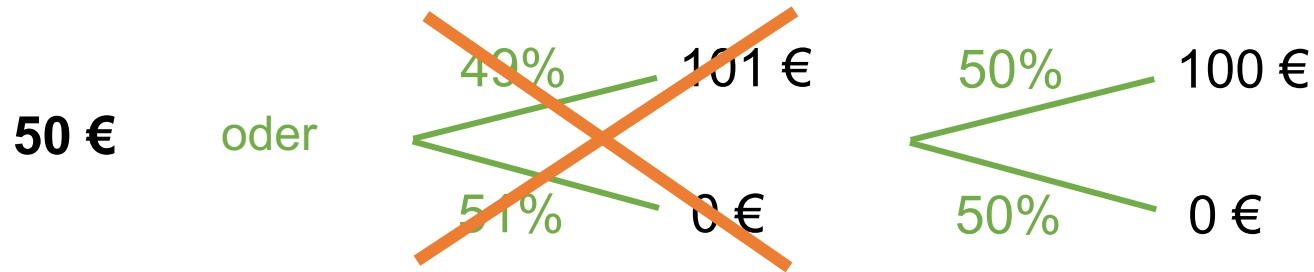
### Editierphase = Aufbereitungsphase

- Folgen und Wahrscheinlichkeiten von Entscheidungsalternativen werden **durch bestimmte Operation transformiert**, womit die Entscheidung vereinfacht wird.

Diese Operationen sind z.B.:

- **Vereinfachung:** beispielsweise durch Auf- oder Abrunden.
  - **Kombination:** Addition der Wahrscheinlichkeiten identischer Ergebnisse.
  - **Segregation:** Trennung zwischen sicheren und unsicheren Konsequenzen.
  - **Kodierung:** Festlegung eines Referenzpunkts (z.B. Einstiegskurs bei WP-Kauf).
  - **Cancellation:** sehr unwahrscheinliche Folgen werden komplett ignoriert. Zudem: Beim Vergleich von 2 Alternativen bleiben identische Bestandteile in den zur Auswahl stehenden Alternativen unberücksichtigt.
- 
- Bereits aus der **Editing-Phase** können sich **Entscheidungen** ergeben, die im **Widerspruch zur Erwartungsnutzentheorie** stehen.

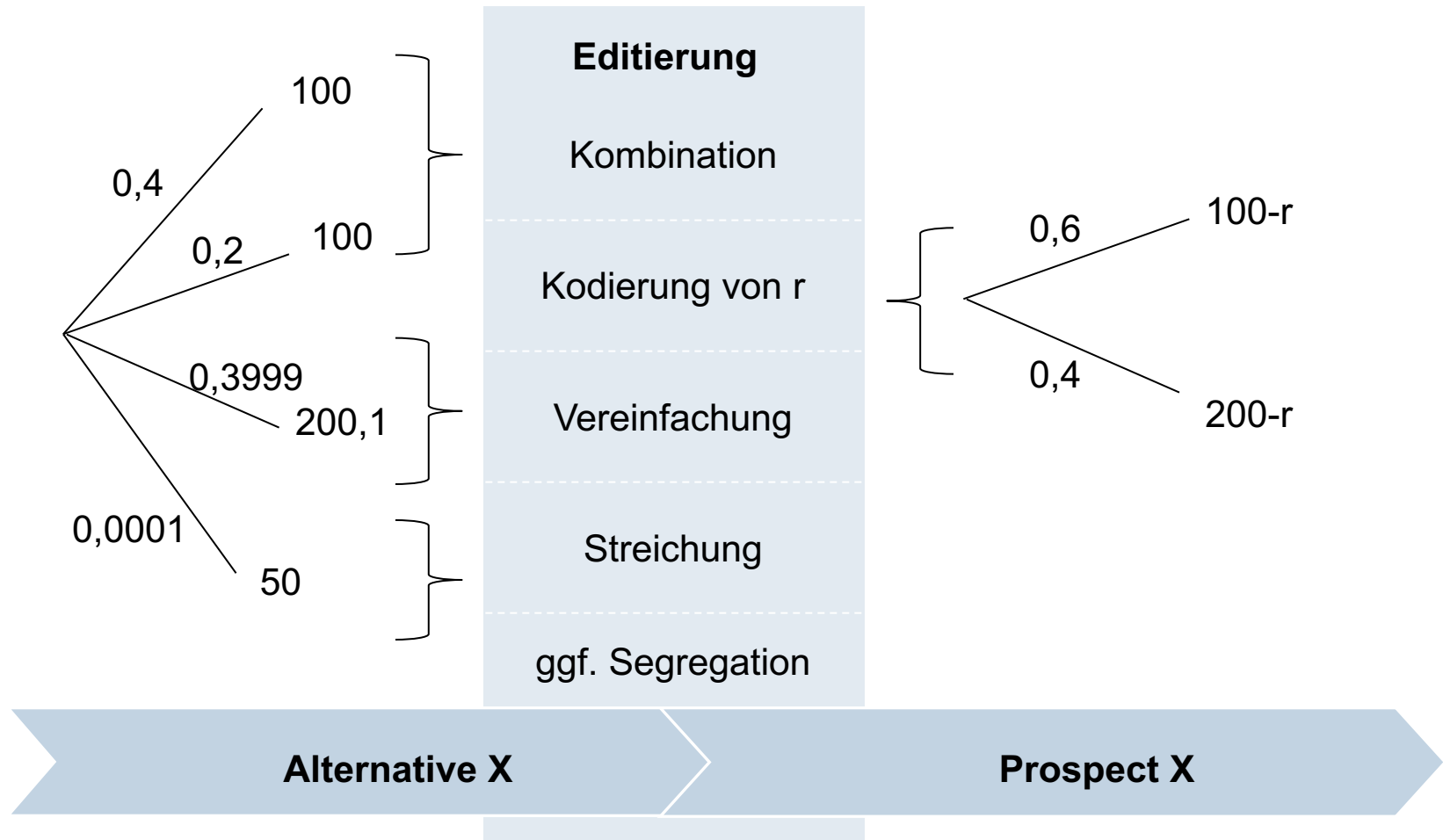
### Beispiel:



- Menschen neigen im Rahmen einer Vereinfachung von Entscheidungssituationen:
  - zum Runden von krummen Beträgen
  - zur Vernachlässigung von kleinen Unterschieden

# Editing Phase

Auswahl von Alternativen durch die Anwendung von Operationen



Quelle: Daxhammer/Facsar (2017)

- **Entscheidungssituation 1:** Entscheiden Sie sich für A oder B!

|                    | Weiß | Rot | Grün | Blau | Gelb |
|--------------------|------|-----|------|------|------|
| Wahrscheinlichkeit | 90%  | 6%  | 1%   | 1%   | 2%   |
| Auszahlung A       | 0    | 45  | 30   | -15  | -15  |
| Auszahlung B       | 0    | 45  | 45   | -10  | -15  |

- **Entscheidungssituation 2:** Entscheiden Sie sich für C oder D!

|                    | Weiß | Rot | Grün |  | Gelb |
|--------------------|------|-----|------|--|------|
| Wahrscheinlichkeit | 90%  | 6%  | 1%   |  | 3%   |
| Auszahlung C       | 0    | 45  | 30   |  | -15  |
| Wahrscheinlichkeit | 90%  | 7%  | 1%   |  | 2%   |
| Auszahlung D       | 0    | 45  | -10  |  | -15  |

- In Entscheidungssituation 1 dominiert B, in Entscheidungssituation 2 D.
- Entscheidungssituation 1: 100% der Probanden wählen Variante B.
- Entscheidungssituation 2: 58% wählen Variante C!
  
- Unterschied zwischen den Entscheidungssituationen 1 und 2:
  - In Entscheidungssituation 2 wurden die Farben mit jeweils denselben Ergebnissen zusammengefasst.
  - Also bei C: Gelb und Blau, bei D: Rot und Grün.
  
- Die Dominanz von D wird so „verschleiert“.

### Phase 1 – Editing

- Konsequenzen und Wahrscheinlichkeiten der vorliegenden Alternativen werden durch bestimmte Operationen transformiert
  - Kombination – Addition von Wahrscheinlichkeiten
  - Vereinfachung – Auf-/Abrunden
  - Segregation – Trennung sicherer von riskanten Alternativen
  - Streichung gemeinsamer Bestandteile
  - Eliminierung dominierender Alternativen
  - Kodierung durch Setzung eines Referenzpunktes

### Phase 2 – Evaluation

- Durch Editing aufbereitete Prospects werden bewertet
- Bewertung erfolgt durch zwei Funktionen:
  - Wertfunktion
  - Gewichtungsfunktion
- Bewertung der Gewinne und Verluste auf der Wertfunktion mittels gesetztem Referenzpunkt aus Editing-Phase
- Neben subjektiver Bewertung der Konsequenzen werden auch die Wahrscheinlichkeiten mit der Gewichtungsfunktion subjektiv bewertet



## Evaluation = Bewertung der aufbereiteten Alternativen

- Der **Wert eines Prospekts V** ergibt sich durch:
  - $V(x;p / y;q) = \pi(p)v(x) + \pi(q)v(y)$ , mit:
  - $v(\bullet)$  = Wert der Ergebnisse x bzw. y. (value function),
  - $\pi(\bullet)$  = Gewicht der Wahrscheinlichkeiten p bzw. q (weighting function).
- Die Bewertung erfolgt über **zwei Funktionen**: die subjektive **Wertfunktion** und die **Gewichtungsfunktion**.
- Der Wert eines Ergebnisses hängt von einem **Referenzpunkt** (z.B. Kaufkurs o.ä.) und der Höhe der relativen Veränderung von diesem Referenzpunkt ab.
- Mit der **Gewichtungsfunktion**  $\pi$  (alternativ auch: decision weights) werden die Wahrscheinlichkeiten p und q gewichtet wobei  $\pi$  selbst keine Maßzahl für die Wahrscheinlichkeit ist, sondern etwas über die **subjektive Einschätzung** des Entscheiders bezüglich dieser Wahrscheinlichkeit aussagt.

### Beispiel: Münzwurf

- bei „Kopf “ erhalten Sie den Euro, bei „Zahl“ müssen Sie einen Euro zahlen.
- Die Wahrscheinlichkeit für beide Ereignisse beträgt jeweils 0,50
- In der **Prospect Theory** stellt sich diese Wette wie folgt dar:
$$V(1; 0,5 / -1, 0,5) = \pi(0,5)v(1) + \pi(0,5)v(-1)$$
- Die **Bewertungsfunktion**  $v$  ordnet den beiden Eurobeträgen den subjektiven Nutzen zu, den der Entscheider aus den jeweiligen Geldbeträgen zieht
- in der Prospect Theory werden die Ergebnisse der Alternativen (hier: die ausgezahlten Eurobeträge) als Abweichungen von einem Referenzpunkt definiert,
- $v$  bestimmt also den Wert dieser Abweichung vom Referenzpunkt und nicht den absoluten Wert mit Blick auf die Veränderung des Gesamtvermögens.
- Die **Gewichtungsfunktion** bestimmt den Einfluss der Wahrscheinlichkeiten auf den Gesamtnutzen der Geldbeträge.
- Der Gesamtnutzen aus dieser Wette muss nicht notwendigerweise Null sein. Wenn der Entscheider den Verlust eines Euro höher einschätzt als den Gewinn, dann wird diese Wette unattraktiv für ihn.

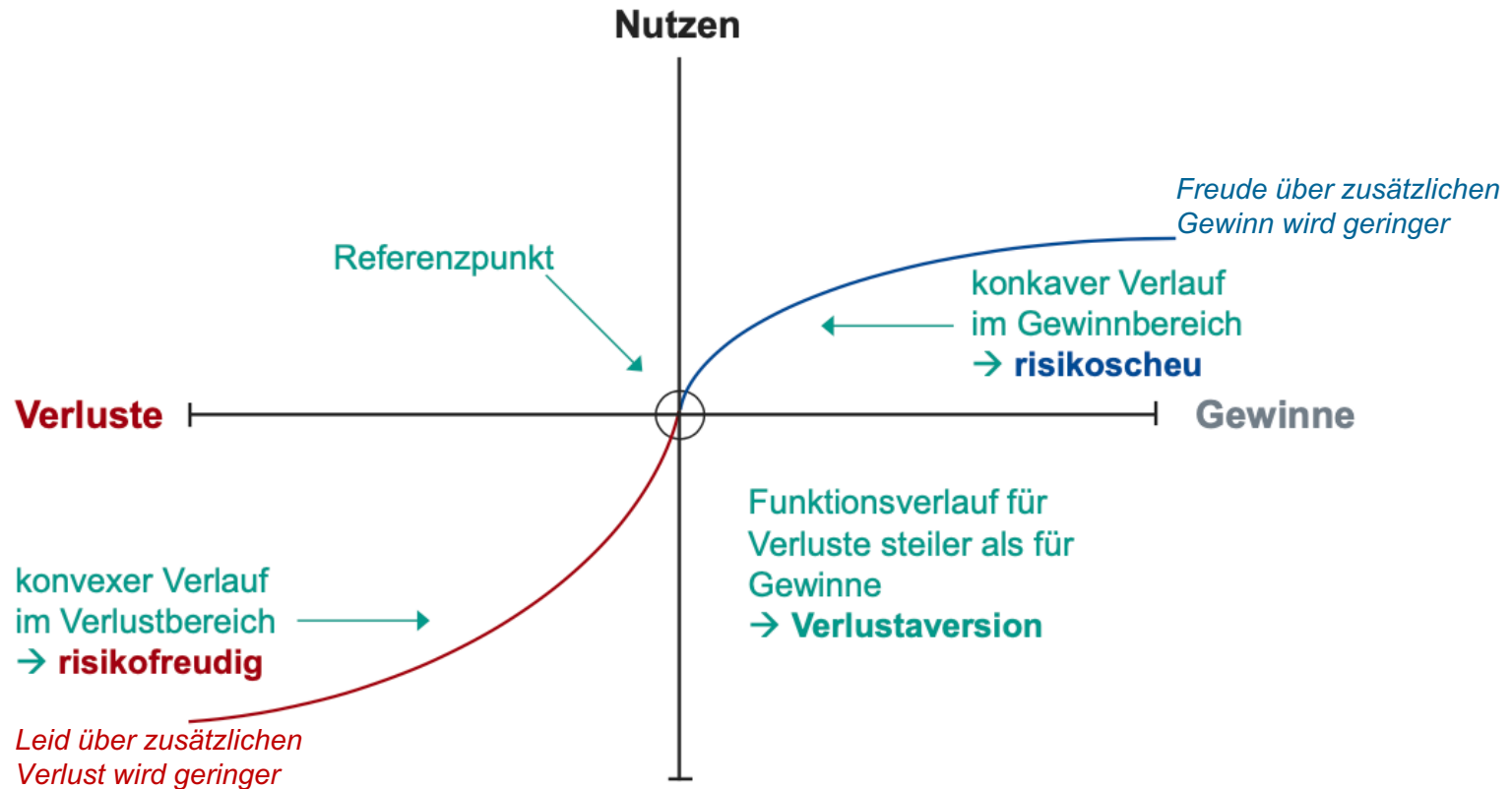
# Präferenzen bei positiven und negativen Prospekten

Einige Befunde (vgl. Kahmeman/Tversky 1979, S. 265ff.):

|        | Positive Prospects |               | Negative Prospects |               |
|--------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|        | Alternative A      | Alternative B | Alternative C      | Alternative D |
| Fall 1 | (4.000;0,8)        | (3.000)       | (-4.000;0,8)       | (-3.000)      |
|        | 20%                | 80%           | 92%                | 8%            |
| Fall 2 | (3.000;0,9)        | (6.000;0,45)  | (-3.000;0,9)       | (-6.000;0,45) |
|        | 86%                | 14%           | 8%                 | 92%           |

- Prozentangaben = Antworthäufigkeit in %.
- Bei negativen Prospekten dominiert Risikofreude, bei positiven Risikoaversion.
- Dieses Verhalten **widerspricht** der klassischen ökonomischen Theorie, gemäss der das Risikoverhalten einzig vom Verhältnis des Vermögens einer Person zur Grösse der Gewinn- oder Verlustchance abhängen sollte.
- Das beobachtete Verhalten ist nicht auf Spiele mit finanziellen Einsätzen beschränkt und lässt sich selbst dann beobachten, wenn die Ergebnisse des „Spiels“ nur anders dargestellt (framed) werden, aber objektiv identisch sind, wie der Klassiker „Asian Disease Problem“ aus der Framing Literatur zeigt. (s. Folie 102).

# Die Wertfunktion der Prospect Theory



Nutzen bemisst sich nicht an absoluten Werten, sondern an den Veränderungen dieser Werte in Bezug auf einen Referenzpunkt (Ursprung des Koordinatensystems).

Der **Wert einer Alternative** ist abhängig von **zwei Elementen**:

- Referenzpunkt
- Höhe der Abweichung vom Referenzpunkt

### **Prinzip abnehmender Empfindlichkeit**

- **Konkavität** der Kurve im Gewinnbereich:
  - Unterschied zwischen 100/200€-Gewinn wird stärker wahrgenommen als Unterschied zwischen 1.100/1.200€-Gewinn
- **Konvexität** der Kurve im Verlustbereich:
  - Verlust von 200€ statt 100€ schmerzhaft; Verlust von 20.100€ statt 20.000€ von geringer Bedeutung
  - Kurve hier **steiler**, weil Menschen **Verlusten ein höheres Gewicht** beimessen als Gewinnen (**Verlustaversion**)

**Die zentralen kognitiven Merkmale der Prospect Theory sind zusammengefasst:**

- Die Beurteilung erfolgt in Bezug auf einen neutralen **Referenzpunkt** („Anpassungsniveau“)
- Das „**Prinzip abnehmender Empfindlichkeit**“;
- **Verlustaversion.**

Diese kognitiven Merkmale spielen eine wesentliche Rolle bei der Bewertung finanzieller Ergebnisse und sind vielen automatischen Wahrnehmungs-, Urteils- und emotionalen Prozessen gemeinsam.

## Framing

### Weitere Beispiele:

- z.B. Geldillusion: Reduktion des Nominaleinkommens wird als Verlust wahrgenommen, ein nominaler Anstieg als Gewinn, selbst wenn das Realeinkommen sinkt.
- Steuerliche Differenzierung: Steuernachlass für kinderreiche Familien oder Steuererhöhung für Kinderlose?
- Kreditkartenindustrie: Barnachlass statt Aufpreis für Kreditkartenzahlungen

### Erklärungsansätze:

- Menschen sind gemäß Prospect Theory risikoavers, wenn es um Gewinne geht und risikofreudig im Verlustfall.
- Negative Informationen werden stärker beachtet als positive.
- In transparenten Situationen verhalten sich Menschen gemäß der Erwartungsnutzentheorie.

### Erklärungsansatz der Prospect Theory für Status-quo-Bias:

- Verlustaversion: Aufgabe des Status-quo wird als Verlust empfunden und höher bewertet als potentieller Gewinn einer Alternative

### Alternative Erklärung:

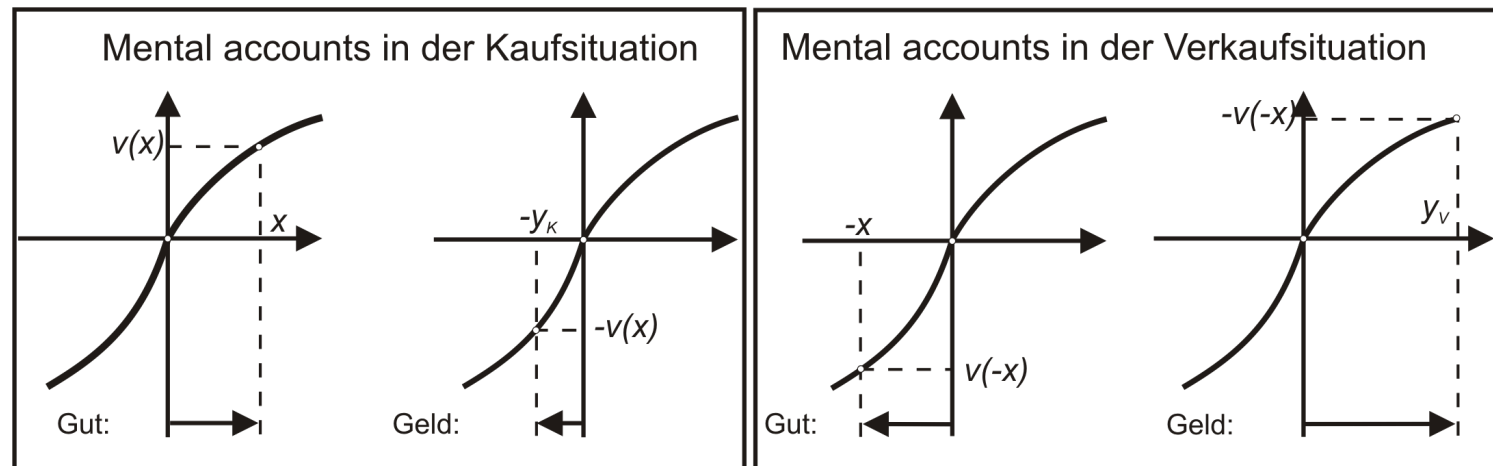
- Bindung an bisher getroffene Entscheidung.
- Regret Aversion: Menschen haben Angst vor Reue und beziehen diese schon bei der Entscheidung mit ein.
- Menschen bereuen Konsequenzen von aktiven Handlungen stärker als die Konsequenzen von Nichts-Tun; Bsp: Aktionär A hat Facebook-Aktie früh verkauft vs. Aktionär B hatte darüber nachgedacht zu kaufen, es aber nicht getan.



Besitztumseffekt beschreibt das Phänomen, dass in der Bewertung eines Gutes der Verkaufspreis meist höher liegt als der Kaufpreis.

### Erklärungsansatz der Prospect Theory für den Besitztumseffekt

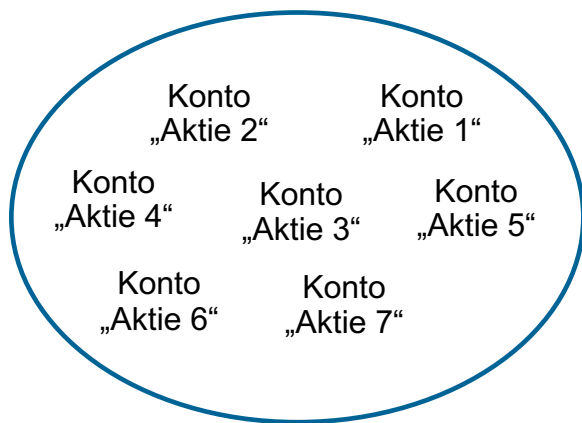
- Verkauf eines Gutes wird als Verlust bewertet, Kauf eines Gutes als Gewinn



Stark vergleichbar mit Besitztumseffekt: Tendenz, lieber alles beim alten zu lassen (passive Haltung; „**Status quo-Bias**“), z.B.: kein Portfolio-Rebalancing, keine Änderung von Stromtarifen, Amtsbonus bei Wahlen etc.

## Folgen von Mental Accounting bei Investmententscheidungen

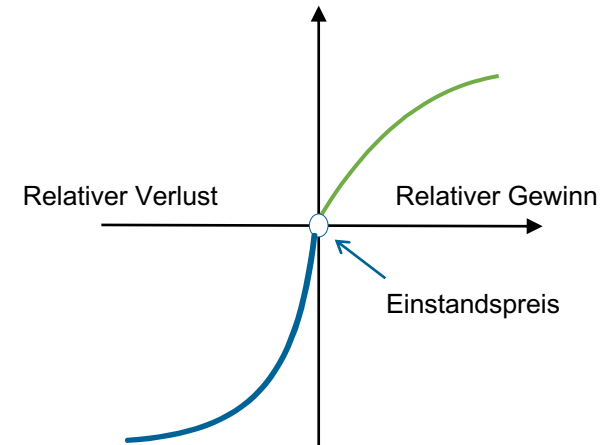
**„Mental Accounting“  
(Isoliertes Bewerten jedes  
einzelnen Engagements)**



z. B. für Konto „Aktie 1“



**Relatives Bewerten  
innerhalb jedes Kontos**



Mental Accounting führt zu einer Vernachlässigung von positiven Effekten,  
die durch eine Diversifikation entstehen.

Gegensteuern durch bewusste ganzheitliche Betrachtung (Aggregation)!

## Erklärungsansatz der Prospect Theory für Mentale Kontoführung

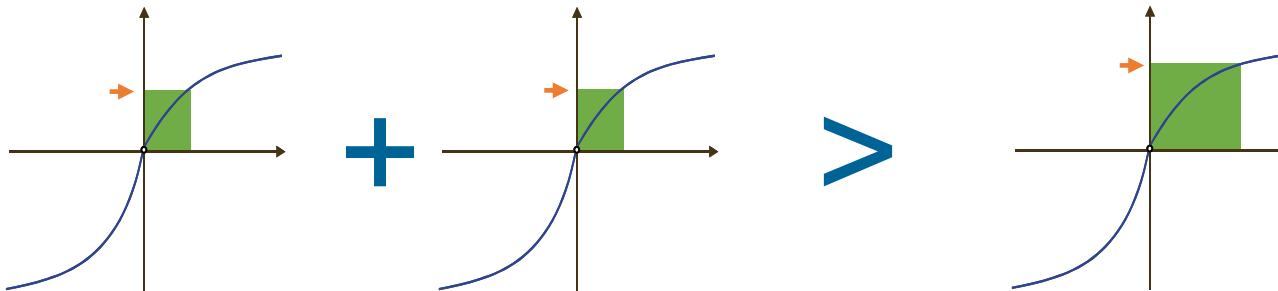
- **Hedonic Framing:** Menschen kodieren und verbuchen Entscheidungen mental so, dass der Nutzen maximiert wird, subjektiver Wert von  $x + y$  ist höher als der subjektive Wert von  $x$  + subjektive Wert von  $y$
- Gewinne werden eher getrennt
- Verluste werden integriert
- kleine Verluste werden mit größeren Gewinnen integriert
- Kleine Gewinne werden von großen Verlusten getrennt

**Hedonic Framing** beschreibt eine Konstruktion von mentalen Konten, so dass die Gesamtzufriedenheit maximiert wird.

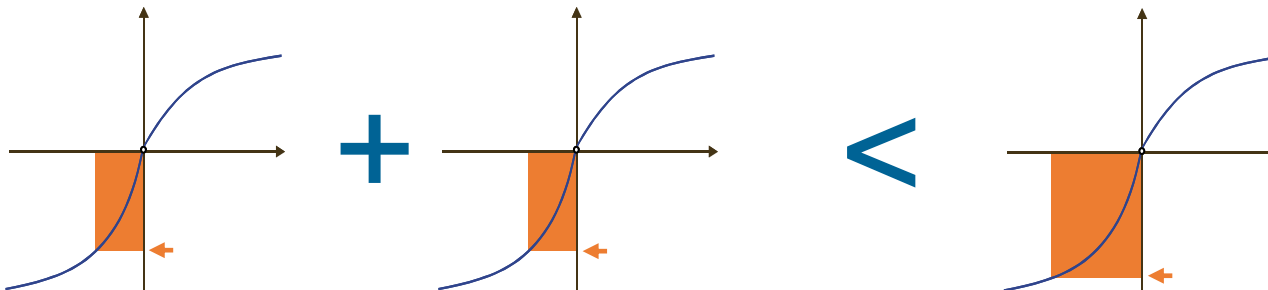
Integration  
(Konten zusammenfassen)

Segregation  
(Konten trennen)

### Hedonic Framing – Integration vs. Segregation

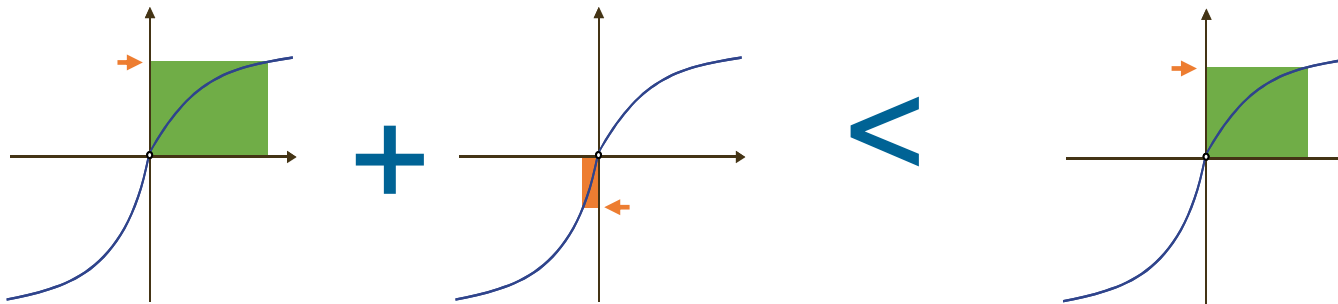


Gewinne werden segregiert

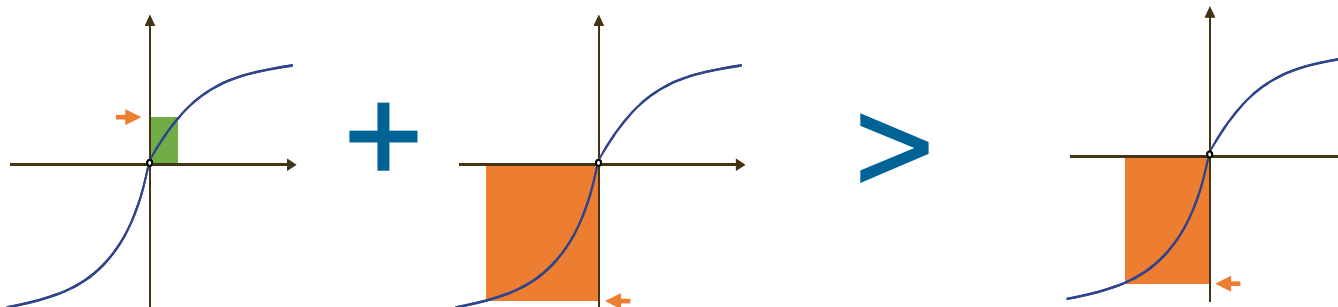


Verluste werden integriert

### Hedonic Framing – Integration vs. Segregation



Ein großer Gewinn und ein kleiner Verlust werden integriert



Ein kleiner Gewinn und ein großer Verlust werden segregiert

### Hedonic Framing – Anwendungsbeispiel beim Autokauf

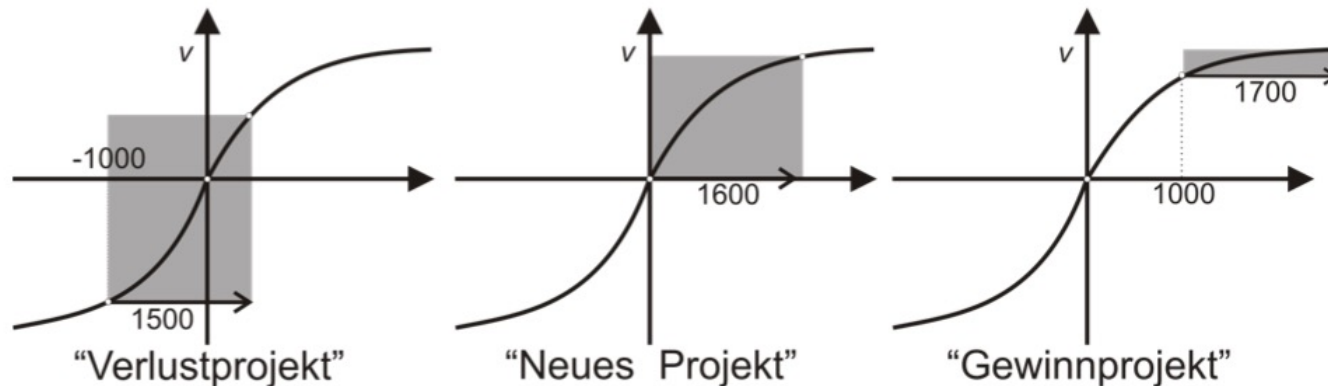
|             | Preis-<br>entbündelung,<br>Rabatt-<br>Bündelung | Preis-<br>bündelung,<br>Rabatt-<br>bündelung | Preis-<br>entbündelung,<br>Rabatt-<br>entbündelung | Preis-<br>bündelung,<br>Rabatt-<br>entbündelung |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Grundmodell | 30.000                                          |                                              | 30.000                                             |                                                 |
|             |                                                 |                                              | -1.500                                             | -1.500                                          |
| Klimaanlage | 3.000                                           |                                              | 3.000                                              |                                                 |
|             |                                                 |                                              | -150                                               | -150                                            |
| Radio       | 2.000                                           |                                              | 2.000                                              |                                                 |
|             |                                                 |                                              | -100                                               | -100                                            |
| Total       |                                                 | 35.000                                       |                                                    | 35.000                                          |
|             | -1.750                                          | -1.750                                       |                                                    |                                                 |
| Gesamtpreis | 33.250                                          | 33.250                                       | 33.250                                             | 33.250                                          |

### Beispiel zum Sunk Cost-Effekt

- **Beispiel 1:** Wie lange bleiben Sie in der Warteschleife einer kostenpflichtigen Telefon-Hotline bis Sie verbunden werden oder auflegen? Ein Anrufer wartet fünf Minuten, zehn Minuten und ringt die ganze Zeit mit sich, ob er auflegen und später erneut anrufen sollte...
- **Beispiel 2:** Ein Anleger hat vor einiger Zeit Aktien der XY-AG gekauft. Die Aktien sind inzwischen im Wert gefallen. Die Aussichten sind nicht gut. Wie wird sich der Anleger entscheiden?

In beiden Fällen tendieren Menschen zur Fortführung des Engagements, um es noch irgendwie zum Erfolg zu zwingen.

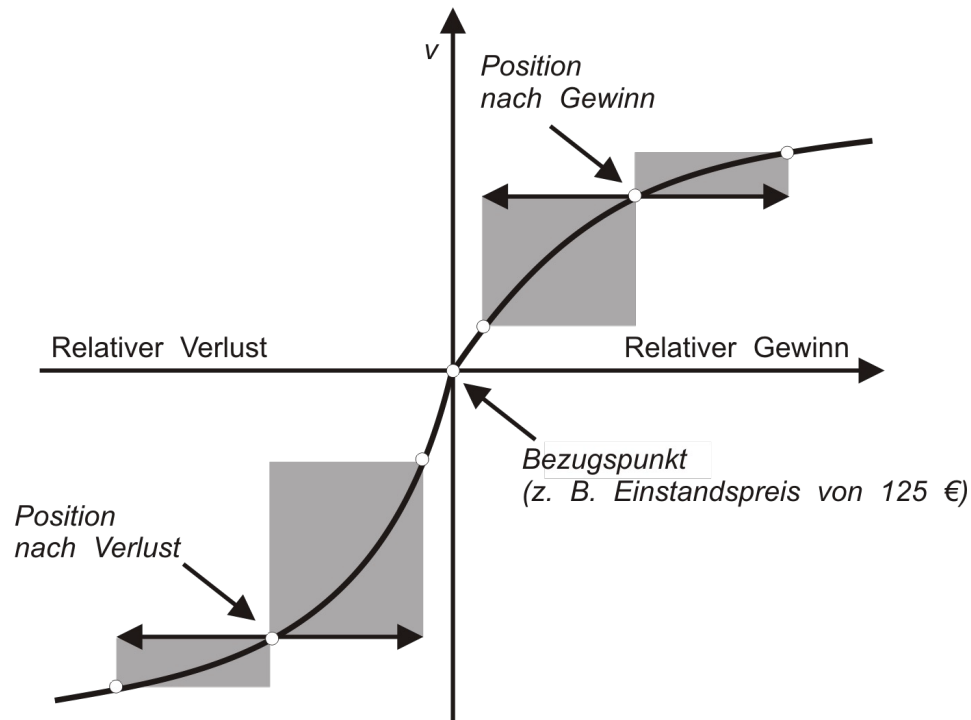
### Begründung der Sunk Cost-Falle durch relative Bewertung



Abnehmende Sensitivität unterstützt die Präferenz für Verlustprojekte



### Sunk Cost-Falle an der Börse (= Dispositionseffekt)



Verluste werden ausgesessen und Gewinne werden zu schnell realisiert

## Die Lage des Bezugspunktes

Wo liegen Bezugspunkte normalerweise?



Neutraler Charakter („Norm“)

### ***zum Beispiel:***

- Status quo (z.B. aktuelle Vermögenssituation)
- Pläne oder Erwartungen (z.B. Branchendurchschnitt)
- Ein nahe liegender Vergleichsmaßstab (z.B. Einkommen des Schwagers)
- Latente Bezugspunkte (z.B. aus historischer Wertentwicklung)
- ...

## Gewichtungsfunktion

- Neben der Risikoneigung im Bereich der Verluste haben Kahneman und Tversky noch ein anderes Verhalten ihrer Versuchspersonen festgestellt:
- Wenn ein großer Gewinn sehr unwahrscheinlich ist, verhalten sich Menschen auch im Bereich der Gewinne risikofreudig
  - **Option A:** 45% Chance auf EUR 6.000 (alternativ EUR 6.000.000)
  - **Option B:** 90% Chance auf EUR 3.000 (alternativ EUR 3.000.000)
- Ergebnis: Die meisten Menschen wählen die Option B
- Dies ist ein typischer Fall der Risikoscheu im Bereich der Gewinne; man zieht den (fast) sicheren kleineren Gewinn einem potenziell größeren Gewinn vor
- „Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“

## Gewichtungsfunktion

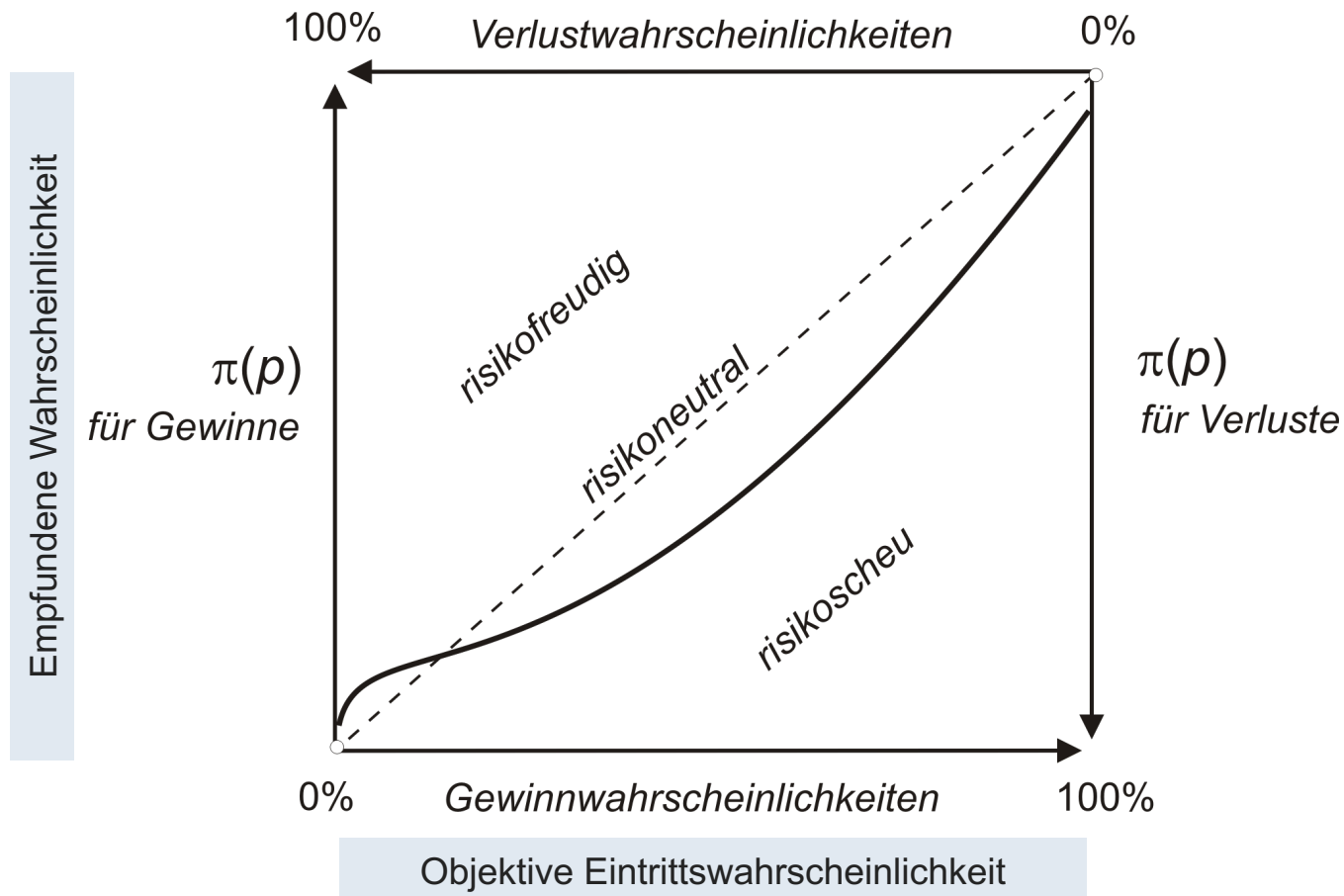
- Neben der Risikoneigung im Bereich der Verluste haben Kahneman und Tversky noch ein anderes Verhalten ihrer Versuchspersonen festgestellt:
- Wenn ein großer Gewinn sehr unwahrscheinlich ist, verhalten sich Menschen auch im Bereich der Gewinne risikogeneigt
  - **Option C:** 1‰ Chance auf EUR 6.000 (alternativ EUR 6.000.000)
  - **Option D:** 2‰ Chance auf EUR 3.000 (alternativ EUR 3.000.000)

Ergebnis:

- 73 % der Versuchspersonen wählen hingegen die Option C
- Auch im zweiten Fall ist die Chance, EUR 6.000 zu gewinnen, genau halb so groß wie die Chance, EUR 3.000 zu gewinnen.
- Trotzdem scheint in diesem Fall – wenn beide Chancen sehr gering sind – die riskante Wahl attraktiver. Die Vorstellung, EUR 6.000 gewinnen zu können, lässt die geringe Chance verblassen.
- Um dieses Verhalten ebenfalls durch die Prospect Theory beschreiben zu können, schlagen Kahneman und Tversky eine **Gewichtungsfunktion (weighting function) der objektiven Wahrscheinlichkeit** vor.

- Werden **objektive Eintrittswahrscheinlichkeiten** zugrunde gelegt, verhalten sich die Marktteilnehmer entsprechend der **Wertfunktion**.
- Tatsächlich tendieren aber Menschen dazu, **objektiv unwahrscheinliche Ereignisse zu überbewerten**. Dann gilt:  $\pi(p) > p$ .
- Ereignisse mit **objektiv mittlerer oder hoher Eintrittswahrscheinlichkeit werden dagegen oftmals unterbewertet**.  $\pi(p) < p$ .

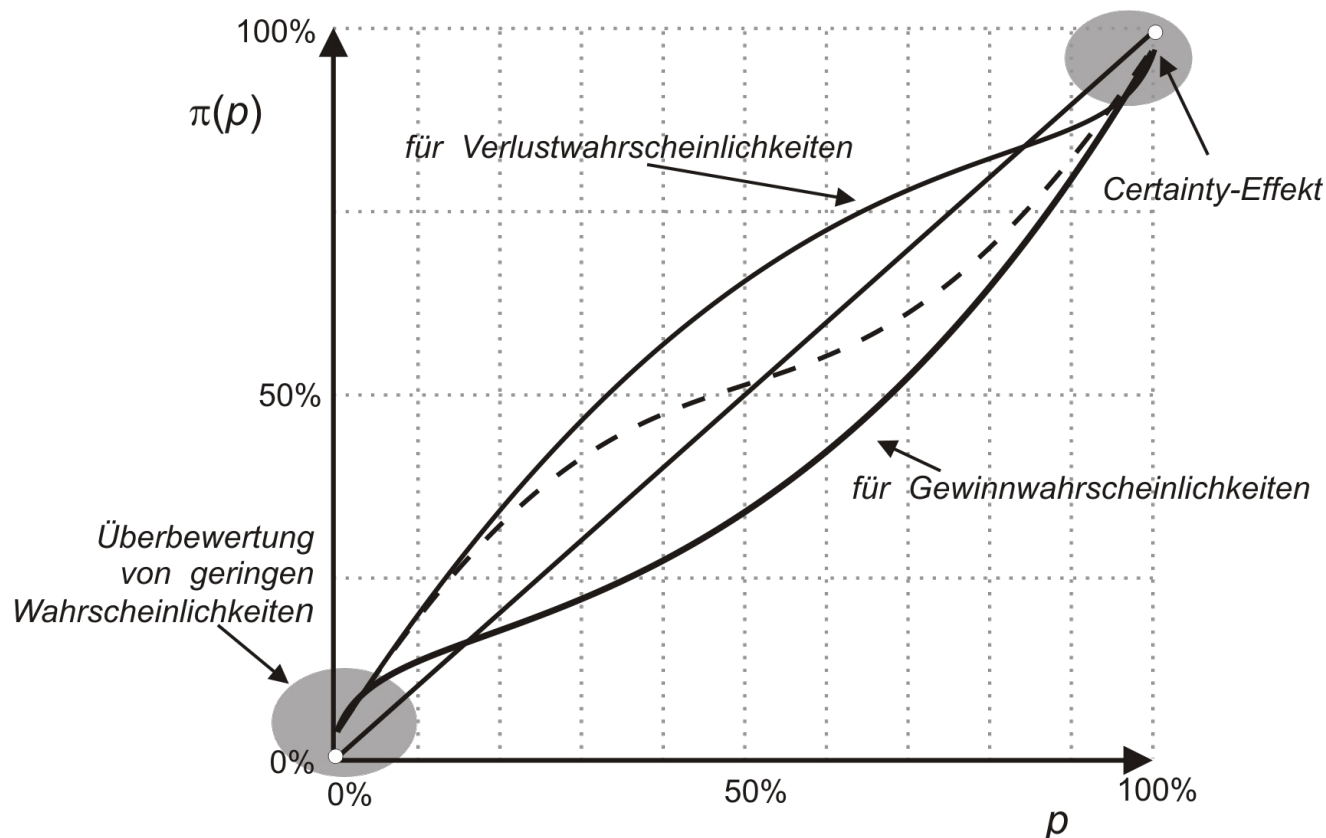
### Allgemeiner Zusammenhang mit Risikoeinstellung



### Eigenschaften der Gewichtungsfunktion

- Sie verläuft im Bereich der Endpunkte sehr steil, was bedeutet, dass Menschen sehr sensibel auf eine Veränderung der Wahrscheinlichkeit in diesem Bereich reagieren.
  - Menschen sind beispielsweise bereit, mehr Geld auszugeben, ein Risiko von 0,001% auf 0% zu reduzieren als von 0,20% auf 0,15%, obwohl die Abnahme des Risikos im zweiten Fall objektiv grösser ist.
  - Beispiel: Das subjektive Empfinden kann dazu führen, dass Geld in Sicherheitsmassnahmen investiert wird, das an einem anderen Ort objektiv viel mehr zur Sicherheit der Menschen beitragen könnte
- Im Bereich sehr hoher Wahrscheinlichkeiten verläuft die Kurve sehr steil, was abbildet, dass es subjektiv einen großen Unterschied macht, Euro 1.000 mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% oder mit Sicherheit zu bekommen (Sicherheitseffekt = „certainty effect“).

## Wie Menschen Wahrscheinlichkeiten gewichten

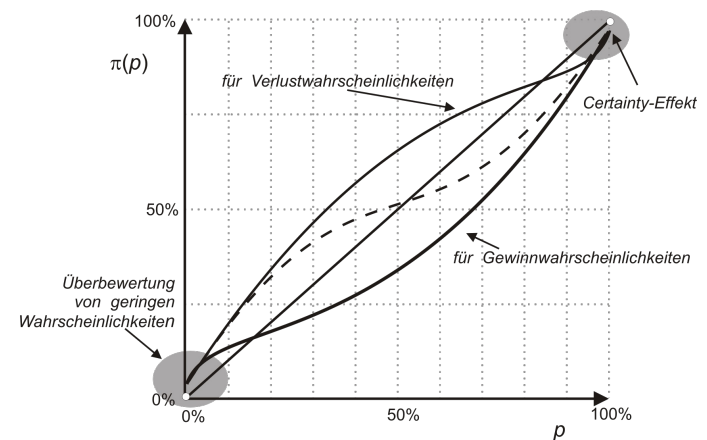




## Wie Menschen Wahrscheinlichkeiten gewichten

### Wichtige Merkmale der Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion:

- Es gibt zwei natürliche Bezugspunkte: 0% und 100%
- Die Bewertung von Gewinn- und Verlustwahrscheinlichkeiten ist unterschiedlich
- Certainty-Effekt: „Auch eine noch so hohe Wahrscheinlichkeit ist immer noch deutlich schlechter als absolute Sicherheit“
- Überbewertung von geringen Wahrscheinlichkeiten



### Der Abschluss von kleinen Versicherungen

- **Beispiel:** „Fahrradversicherung“

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Jahresprämie:                | 40 €  |
| Wert des Fahrrads:           | 600 € |
| Diebstahlwahrscheinlichkeit: | 5%    |

Erwartungswert „Keine Versicherung“

$$0,05 \cdot -600 \text{ €} + 0,95 \cdot 0 \text{ €} = -30 \text{ €}$$

>

Erwartungswert „Versicherung“

$$-40 \text{ €}$$

aber:

$$\pi(0,05) \cdot v(-600 \text{ €}) + \pi(0,95) v(0 \text{ €})$$

<

$$v(-40 \text{ €})$$

↓

$$>>0,05$$

↓

$$<<0,95$$

Versicherung im Erwartungswert teurer, aber subjektiv attraktiv!

### ■ Merkmale der Bewertungsfunktionen – Wertfunktion



- **Die Wertfunktion ist konkav (rechtsgekrümmt) im Gewinnbereich und konvex (linksgekrümmt) im Verlustbereich** – Verdeutlicht abnehmende Sensitivität für zunehmende Gewinne und Verluste als auch Veränderung der Risikoeinstellung in Abhängigkeit von Gewinnen und Verlusten
- **Die Wertfunktion ist steiler im Verlustbereich als im Gewinnbereich** – Verdeutlicht die Verlustaversion des Marktteilnehmers. Sie bewerten Verluste etwa doppelt so stark wie Gewinne in der gleichen Höhe
- **Die Wertfunktion stellt relative Gewinne und Verluste dar, die durch einen Referenzpunkt definiert werden** – Die Sensitivität des Anlegers hinsichtlich erlebter relativer Gewinne oder Verluste ändert sich in Abhängigkeit der Entfernung zum Referenzpunkt

Vgl. Daxhammer/Facsar (2017)

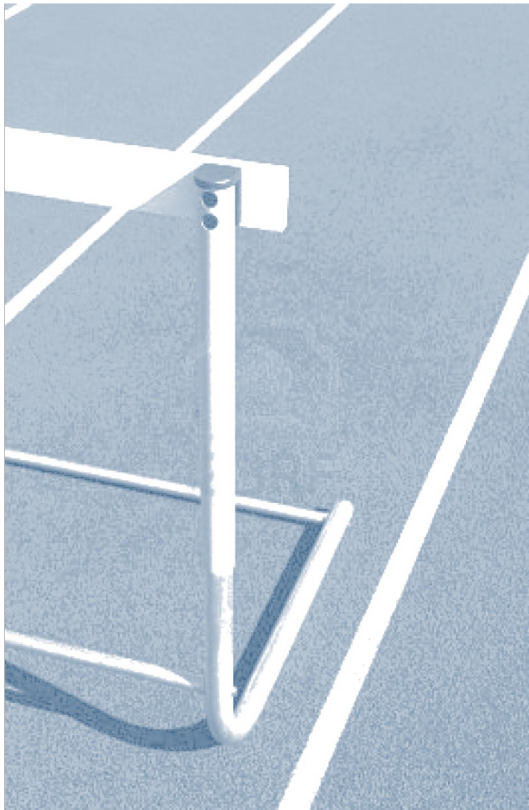
### ■ Merkmale der Bewertungsfunktionen – Gewichtungsfunktion



- **Beachtet der Marktteilnehmer die objektive Wahrscheinlichkeitsverteilung, so basiert sein Risikoverhalten einzig und allein auf der S-Förmig gewölbten Wertfunktion.** D.h., der Marktteilnehmer ist im Gewinnbereich risikoscheu, im Verlustbereich dagegen risikofreudig.
- **Beachtet er die objektive Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht, so verhält sich der Marktteilnehmer entgegen der Wertfunktion:**
  - Sofern geringe Wahrscheinlichkeiten überschätzt werden, ist der Marktteilnehmer eher bereit, Risiko einzugehen.
  - Sofern mittlere und hohe Wahrscheinlichkeiten unterschätzt werden, ist der Marktteilnehmer weniger bereit, Risiko einzugehen.

Vgl. Daxhammer/Facsar (2017)

## ■ Hürden für rationale Entscheidungen recht hoch



- Marktteilnehmer bewerten Ergebnisse anhand eines bestimmten Referenzpunktes
- Marktteilnehmer sind bestrebt, relative Verluste zu diesem Referenzpunkt zu vermeiden
- Marktteilnehmer ändern ihre Risikoeinstellung, sobald sie mit Verlusten konfrontiert werden
- Marktteilnehmer überschätzen die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen, die höchst unwahrscheinlich sind

Vgl. Daxhammer/Facsar (2017)